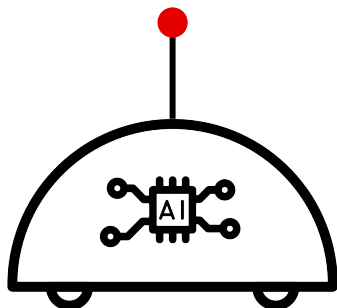




universidad
de león

Escuela de Ingenierías
Industrial, Informática y Aeroespacial

MÁSTER EN ROBÓTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES

Trabajo de Fin de Máster

Aprendizaje por imitación en la apertura de
válvulas con un humanoide Unitree G1: modelos
visión-lenguaje-acción frente a políticas clásicas

Imitation Learning for Valve Opening with a
Unitree G1 Humanoid: Vision-Language-Action
Models versus Classical Policies

Autor: Izan Viñes

Tutor: [PENDIENTE: nombre y apellidos del tutor]

([PENDIENTE: mes], 2026)

UNIVERSIDAD DE LEÓN [PENDIENTE: departamento] MÁSTER EN ROBÓTICA Y SISTEMAS INTELIGENTES Trabajo de Fin de Máster	
ALUMNO: Izan Viñes	
TUTOR: [PENDIENTE: nombre y apellidos del tutor]	
TÍTULO: Aprendizaje por imitación en la apertura de válvulas con un humanoide Unitree G1: modelos visión-lenguaje-acción frente a políticas clásicas	
TITLE: Imitation Learning for Valve Opening with a Unitree G1 Humanoid: Vision-Language-Action Models versus Classical Policies	
CONVOCATORIA: [PENDIENTE: mes], 2026	
RESUMEN: Este trabajo compara dos familias de aprendizaje por imitación sobre una misma tarea de manipulación industrial: la apertura de válvulas de volante mediante el humanoide Unitree G1, íntegramente en simulación. La tarea se ha construido sobre Isaac Lab Arena, con una válvula procedente de un modelo CAD real y el robot equilibrado por una política de control de cuerpo completo. Se han grabado cien demostraciones teleoperadas con unas gafas PICO 4 Ultra, con la válvula en dos disposiciones sorteadas en cada reinicio y un fondo fotorrealista aplicado después por reproducción. El mismo conjunto de datos alimenta los dos métodos comparados: el ajuste fino del modelo visión-lenguaje-acción NVIDIA GR00T N1.7 y una política ACT sesenta veces menor. Ambas se evalúan en el mismo simulador y sobre condiciones iniciales idénticas, lo que habilita un contraste pareado. Sobre doscientas tiradas, GR00T alcanza un 92 % de éxito frente al 86 % de ACT (McNemar exacto, $p = 0,047$), y treinta y seis de los treinta y siete casos discordantes corresponden a la disposición más difícil. La curva de eficiencia en datos resulta plana: la limitación dominante no es la cantidad de demostraciones, sino su composición.	
Palabras clave: aprendizaje por imitación, modelos visión-lenguaje-acción, robot humanoide, manipulación robótica, simulación, teleoperación.	
Firma del alumno:	VºBº Tutor:

Índice general

Índice de figuras	V
Índice de tablas	VI
Glosario de términos	VII
Introducción	1
1. Estudio del problema	5
1.1. El contexto del problema	5
1.1.1. La operación de válvulas en instalaciones de proceso	5
1.1.2. Robots humanoides como plataforma de intervención	5
1.1.3. Por qué el trabajo se realiza en simulación	6
1.2. El estado de la cuestión	6
1.2.1. Aprendizaje por imitación	6
1.2.2. Políticas de manipulación entrenadas desde cero	6
1.2.3. Modelos visión-lenguaje-acción	6
1.2.4. GR00T y el control de humanoides	6
1.2.5. Entornos de simulación y formatos de conjuntos de datos . . .	6
1.2.6. Teleoperación en realidad mixta	7
1.2.7. Realismo visual mediante reconstrucción de escenas	7
1.3. La definición del problema	7
1.4. Normativa asociada	7
2. Gestión de proyecto software	9
2.1. Alcance del proyecto	9
2.1.1. Definición del proyecto	9
2.1.2. Estimación de tareas y recursos	9
2.1.3. Presupuesto	10

2.2.	Plan de trabajo	11
2.2.1.	Identificación de tareas	11
2.2.2.	Estimación de tareas	11
2.2.3.	Planificación de tareas	11
2.3.	Gestión de recursos	11
2.3.1.	Especificación de recursos	11
2.3.2.	Asignación de recursos	12
2.4.	Gestión de riesgos	12
2.4.1.	Identificación de riesgos	12
2.4.2.	Análisis de riesgos	12
3.	Solución	13
3.1.	Descripción de la solución	13
3.2.	El proceso de desarrollo	13
3.2.1.	Análisis	14
3.2.2.	Diseño	15
3.2.3.	Implementación	16
3.2.4.	Pruebas	17
3.3.	El producto del desarrollo	18
4.	Evaluación	21
4.1.	Proceso de evaluación	21
4.1.1.	Forma de evaluación	21
4.1.2.	Casos de prueba	22
4.2.	Análisis de resultados	23
4.2.1.	Convergencia del entrenamiento	23
4.2.2.	Comparación principal	24
4.2.3.	Distribución de los fallos	25
4.2.4.	Eficiencia en datos	26
4.2.5.	Latencia de inferencia	26
4.2.6.	Amenazas a la validez	27
	Conclusión	29
	Lista de referencias	31
A.	Control de versiones	33
A.1.	Organización del repositorio	33
A.2.	Los cambios sobre el marco de simulación	33

A.3. Historial de desarrollo	34
B. Seguimiento de proyecto fin de máster	35
B.1. Forma de seguimiento	35
B.2. Planificación inicial	35
B.3. Planificación final	35
C. Protocolo de evaluación	37
C.1. Condiciones de la evaluación	37
C.2. Procedimiento	37
C.3. Registro de resultados	37
C.4. Análisis estadístico	38

Índice de figuras

2.1. Planificación temporal del proyecto	11
2.2. Matriz de riesgos	12
3.1. Cadena completa del sistema	14
3.2. Arquitectura del sistema	15
3.3. Las dos disposiciones de la válvula	16
3.4. Variabilidad de las dimensiones del espacio de acción	17
3.5. Reparto de disposiciones por sesión	18
3.6. Duración de las demostraciones	19
3.7. Escena de captura y escena del conjunto de datos	19
3.8. Vista de la cámara del robot	20
4.1. Convergencia del entrenamiento	23
4.2. Tasa de éxito de ambas políticas	24
4.3. Tasa de éxito por disposición de la válvula	25
4.4. Distribución del ángulo final alcanzado	26
4.5. Curva de eficiencia en datos	27
4.6. Coste de inferencia frente al presupuesto de tiempo real	28

Índice de tablas

1.1. Normativa aplicable a un despliegue del sistema	8
2.1. Presupuesto de personal	10
2.2. Presupuesto total	10
3.1. Requisitos funcionales	14
3.2. Requisitos no funcionales	15
3.3. Tecnologías empleadas y versiones	15
3.4. Pruebas de verificación de la cadena	18
4.1. Resultado sobre doscientas tiradas por política	24
A.1. Parches aplicados sobre el marco de simulación	33
B.1. Desviaciones entre la planificación inicial y la final	36
C.1. Campos registrados por episodio	37

Glosario de términos

Catálogo de términos específicos del contexto del trabajo. Se recogen tanto los conceptos de aprendizaje automático como la terminología de simulación y de control de robots humanoides que aparece a lo largo de la memoria, así como los nombres propios de las herramientas empleadas.

aprendizaje por imitación : Familia de técnicas en las que una política de control se obtiene a partir de demostraciones de un experto, en lugar de mediante una función de recompensa. Se abrevia habitualmente como IL, del inglés *imitation learning*.

apertura (*openness*) : Magnitud normalizada entre 0 y 1 con la que el simulador expresa cuánto se ha abierto un elemento articulado, calculada sobre los límites de su articulación. En este trabajo, una apertura de 0,5 equivale a media vuelta del volante y es el umbral de éxito.

ACT : *Action Chunking with Transformers*. Política de imitación basada en un autocodificador variacional condicional que predice bloques de acciones futuras en lugar de una acción aislada.

AGILE : Política de control de cuerpo completo, distribuida como red neuronal en formato ONNX, encargada de mantener el equilibrio del humanoide durante la manipulación.

behavior cloning : Enfoque más directo del aprendizaje por imitación: se ajusta un modelo supervisado que asocia observaciones a acciones sobre el conjunto de demostraciones, sin interacción adicional con el entorno.

chunk de acciones : Bloque de acciones consecutivas que la política emite de una sola inferencia. En este trabajo el bloque es de 40 pasos, que a 50 Hz equivalen a 0,8 segundos de tiempo de robot.

CVAE : *Conditional Variational Autoencoder*. Autocodificador variacional condicionado, arquitectura sobre la que se construye ACT.

disposición cenital : Colocación de la válvula con el volante mirando hacia arriba y el eje de giro vertical, correspondiente a una válvula montada sobre una línea horizontal. El robot la alcanza por encima.

disposición frontal : Colocación de la válvula con el volante encarado al robot y el eje de giro horizontal, correspondiente a una válvula sobre una línea vertical. Se gira como el timón de un barco.

DoF : *Degrees of Freedom*, grados de libertad. Número de articulaciones independientes de un mecanismo.

embodiment : Descripción del cuerpo del robot que una política asume: qué articulaciones tiene, en qué orden y cómo se le envían las órdenes. Un mismo modelo puede servir a varios *embodiments*.

flow matching : Técnica generativa que aprende un campo de velocidades capaz de transportar ruido hasta la distribución objetivo. Es el mecanismo con el que GR00T genera sus acciones.

Gaussian Splatting : Técnica de reconstrucción y representación de escenas tridimensionales mediante nubes de primitivas gaussianas, que permite renderizar en tiempo real un entorno capturado a partir de vídeo real.

GR00T : Familia de modelos fundacionales de NVIDIA para control de robots humanoides. La variante empleada aquí, GR00T N1.7, es un modelo visión-lenguaje-acción de 3140 millones de parámetros.

HDF5 : Formato de fichero jerárquico para conjuntos de datos científicos. Es el que produce el grabador de demostraciones del simulador.

Isaac Lab Arena : Marco de trabajo de NVIDIA, construido sobre Isaac Lab e Isaac Sim, que compone escenas de manipulación a partir de un registro de recursos y ofrece la infraestructura de grabación y evaluación de políticas.

LeRobot : Biblioteca y formato de conjuntos de datos de *Hugging Face* para aprendizaje de políticas robóticas. Almacena los episodios como ficheros *parquet* más vídeo comprimido.

NuRec : Componente de Omniverse que permite incorporar reconstrucciones neuronales de escenas reales, en este trabajo la representación por *Gaussian Splatting* de una oficina.

Pink IK : Resolvedor de cinemática inversa por tareas ponderadas, empleado para convertir las poses de las muñecas que marca el operador en órdenes articulares para los brazos.

retargeting : Traslación del movimiento capturado de un operador humano al cuerpo del robot, que tiene proporciones y articulaciones distintas.

rollout : Ejecución completa de un episodio con una política ya entrenada, empleada para medir su tasa de éxito.

teleoperación : Control directo del robot por parte de una persona, aquí mediante unas gafas de realidad mixta y sus mandos, con el propósito de generar las demostraciones.

USD : *Universal Scene Description*. Formato de descripción de escenas tridimensionales sobre el que se apoyan Omniverse e Isaac Sim.

VLA : *Vision-Language-Action*. Modelo que recibe imágenes y una instrucción en lenguaje natural y produce directamente acciones de control.

WBC : *Whole-Body Control*, control de cuerpo completo. Conjunto de técnicas que coordinan todas las articulaciones del robot para mantener el equilibrio mientras se ejecuta una tarea con los brazos.

Introducción

Los robots humanoides han pasado en pocos años de ser plataformas de investigación costosas y frágiles a productos comerciales con un precio comparable al de un vehículo industrial. En paralelo, el aprendizaje de políticas de manipulación a partir de demostraciones humanas ha desplazado en buena medida a la programación explícita de trayectorias. La confluencia de ambas líneas plantea una pregunta práctica que este trabajo aborda de forma acotada y medible: cuando se dispone de un conjunto de demostraciones de una tarea industrial concreta, ¿compensa emplear un modelo fundacional de gran tamaño, o basta con una arquitectura clásica de imitación entrenada desde cero?

Este Trabajo de Fin de Máster responde a esa pregunta sobre una tarea única y bien delimitada —la apertura de una válvula de volante mediante el humanoide Unitree G1, íntegramente en simulación— comparando dos métodos entrenados sobre exactamente el mismo conjunto de datos y evaluados en exactamente las mismas condiciones.

Planteamiento del problema

En las instalaciones del sector del petróleo y el gas, la operación manual de válvulas de volante es una tarea rutinaria, físicamente exigente y a menudo situada en zonas clasificadas como atmósferas potencialmente explosivas. Es, por su naturaleza repetitiva y por el riesgo asociado al entorno, una de las candidatas naturales a la automatización mediante robots móviles de propósito general. Sin embargo, se trata de una tarea que resiste mal el enfoque clásico de programar la trayectoria: la válvula puede estar montada en cualquier orientación, el volante exige un agarre firme y un giro sostenido, y la reacción del mecanismo se propaga por los brazos hasta comprometer el equilibrio del robot.

El aprendizaje por imitación ofrece una alternativa. En lugar de describir cómo debe moverse el robot, se le muestra la tarea un cierto número de veces y se ajusta una política que reproduzca ese comportamiento. El coste se traslada entonces de la ingeniería de la trayectoria a la recogida de demostraciones, que en el caso de un humanoide de veintinueve grados de libertad no es trivial.

Dentro de ese marco conviven hoy dos aproximaciones de naturaleza muy distinta. Por un lado, los modelos visión-lenguaje-acción (VLA), que parten de un modelo fundacional preentrenado sobre grandes volúmenes de datos heterogéneos y se ajustan a la tarea concreta; NVIDIA GR00T [1] es un exponente reciente orientado específicamente a humanoides. Por otro, las arquitecturas de imitación específicas, entrenadas desde cero sobre los datos de la tarea, de las que ACT [2] es probablemente la más extendida. La diferencia de escala entre ambas es de casi dos órdenes de magnitud en número de parámetros.

La literatura ofrece abundantes resultados de cada familia por separado, pero comparaciones rigurosas entre ambas sobre una misma tarea, un mismo conjunto de datos y un mismo criterio de éxito son escasas. Y sin esa comparación, la decisión de qué método emplear en un despliegue concreto se toma sobre intuiciones acerca del tamaño del modelo, no sobre evidencia.

Objetivos

El objetivo general del trabajo es **cuantificar, sobre una tarea de manipulación industrial representativa y en igualdad de condiciones, la diferencia de rendimiento entre un modelo visión-lenguaje-acción y una política de imitación clásica.**

De él se derivan los siguientes objetivos específicos:

1. Construir un entorno de simulación reproducible de la tarea, con el humanoide Unitree G1 y una válvula procedente de un modelo CAD real, que sirva a la vez para grabar demostraciones y para evaluar políticas con un criterio de éxito objetivo.
2. Recoger un conjunto de demostraciones teleoperadas con variabilidad suficiente para que la tarea no sea memorizable, incluyendo dos disposiciones distintas de la válvula y aleatorización de su posición.

3. Establecer una única cadena de conversión que alimente a ambos métodos desde el mismo fichero de demostraciones, de modo que ninguna diferencia observada pueda atribuirse al tratamiento de los datos.
4. Entrenar y evaluar las dos políticas, y contrastar sus tasas de éxito con la prueba estadística adecuada a un diseño de medidas emparejadas.
5. Caracterizar el coste de cada método en los dos ejes que condicionan un despliegue real: la cantidad de demostraciones necesaria y la latencia de inferencia frente al presupuesto de tiempo del lazo de control.

Metodología

El trabajo sigue una metodología experimental comparativa, articulada en cuatro etapas encadenadas: teleoperación y grabación, conversión del conjunto de datos, entrenamiento y evaluación. El diseño descansa sobre tres decisiones que condicionan la validez de las conclusiones y que conviene adelantar aquí.

Un único conjunto de datos para ambos métodos. El formato de conjunto de datos de GR00T es un superconjunto del formato LeRobot que consume ACT, de modo que una sola conversión sirve a los dos entrenamientos. Cualquier diferencia de resultado procede, por tanto, del método y no de una preparación distinta de los datos.

Un único banco de evaluación. Ambas políticas se sirven como procesos independientes que implementan el mismo protocolo de comunicación con el simulador. El comando que lanza la evaluación es idéntico hasta el último carácter para las dos; lo único que cambia es qué proceso atiende la petición. Esto elimina toda una clase de diferencias espurias derivadas del montaje experimental.

Comparación emparejada. Las dos políticas se evalúan sobre las mismas condiciones iniciales, generadas con la misma semilla, de manera que cada episodio constituye un par. El contraste estadístico apropiado es entonces la prueba exacta de McNemar sobre los casos discordantes, no una comparación de proporciones independientes, que desperdiciaría la información del emparejamiento y sobreestimaría la incertidumbre.

Sobre esa base se realizan tres experimentos: la comparación principal sobre doscientas tiradas por política, una curva de eficiencia en datos con subconjuntos estratificados de veinticinco, cincuenta y cien demostraciones, y una medida de latencia de inferencia en lazo cerrado.

Todo el desarrollo se ha realizado en simulación. No se ha dispuesto de acceso a un robot físico, lo que constituye la principal limitación del trabajo y se discute explícitamente en el capítulo de evaluación.

Estructura del trabajo

El resto de la memoria se organiza como sigue.

El capítulo 1, *Estudio del problema*, sitúa el trabajo en su contexto industrial y tecnológico, revisa el estado de la cuestión en aprendizaje por imitación, modelos visión-lenguaje-acción, simulación robótica y teleoperación, delimita el problema concreto que se aborda y recoge la normativa aplicable a un sistema de estas características.

El capítulo 2, *Gestión de proyecto software*, presenta la simulación de la gestión del proyecto en condiciones de entorno empresarial: alcance, estimación, presupuesto, planificación, recursos y riesgos.

El capítulo 3, *Solución*, describe el sistema construido: la arquitectura, el diseño de la tarea de simulación, la cadena de datos, los dos entrenamientos y las pruebas realizadas sobre cada eslabón.

El capítulo 4, *Evaluación*, expone el protocolo experimental y analiza los resultados obtenidos, con especial atención a qué afirmaciones sostienen los datos y cuáles no.

El capítulo de *Conclusión* recoge las aportaciones del trabajo, los problemas encontrados y las líneas de continuación.

Cierran el documento tres anexos: el control de versiones del proyecto, el seguimiento real del Trabajo de Fin de Máster y el protocolo de evaluación empleado.

Capítulo 1

Estudio del problema

Este capítulo sitúa el trabajo. Comienza describiendo el contexto industrial que motiva la tarea y la plataforma robótica elegida, revisa después el estado de la cuestión en las cuatro áreas que el trabajo cruza —aprendizaje por imitación, modelos fundacionales para robótica, simulación y teleoperación—, delimita a continuación el problema concreto que se aborda y termina recogiendo la normativa aplicable a un sistema de estas características.

1.1. El contexto del problema

1.1.1. La operación de válvulas en instalaciones de proceso

Descripción de la tarea real: qué es una válvula de compuerta de volante, dónde aparece en una instalación de proceso, por qué su accionamiento sigue siendo manual y qué riesgos conlleva. Se justifica aquí la elección de la tarea: es repetitiva, está bien definida, tiene un criterio de éxito objetivo y se realiza en entornos donde la presencia humana es costosa o peligrosa.

1.1.2. Robots humanoides como plataforma de intervención

Por qué un humanoide y no un manipulador sobre base móvil. El argumento se apoya en que la instalación está diseñada para el cuerpo humano —alturas, pasillos, escaleras, el propio diámetro del volante— y en la caída de precio de las plataformas comerciales. Se presenta el Unitree G1 y sus características relevantes para la tarea.

1.1.3. Por qué el trabajo se realiza en simulación

Justificación metodológica y práctica: la evaluación estadística exige centenares de repeticiones con condiciones iniciales controladas, algo inviable sobre hardware físico en el plazo de un TFM. Se discute también qué se pierde por ello y cómo se ha intentado mitigar.

1.2. El estado de la cuestión

1.2.1. Aprendizaje por imitación

Recorrido desde la clonación de comportamiento clásica [3] hasta los métodos modernos, pasando por el problema de la deriva de distribución y las respuestas propuestas [4]. Se establece aquí el vocabulario que el resto de la memoria emplea.

1.2.2. Políticas de manipulación entrenadas desde cero

ACT [2] y su idea central de predecir bloques de acciones en lugar de acciones aisladas, y Diffusion Policy [5] como alternativa generativa. Se explica por qué ACT es el representante elegido para el brazo clásico de la comparación.

1.2.3. Modelos visión-lenguaje-acción

De RT-1 [6] y RT-2 [7] a OpenVLA [8] y π_0 [9]. Qué aporta el preentrenamiento a gran escala, qué promete en términos de generalización y qué cuesta en cómputo.

1.2.4. GR00T y el control de humanoides

El modelo empleado en el trabajo [1]: arquitectura de dos sistemas, generación de acciones por *flow matching* y mecanismo de adaptación a nuevos *embodiments*. Se describe también la capa de control de cuerpo completo sobre la que se apoya la manipulación.

1.2.5. Entornos de simulación y formatos de conjuntos de datos

Isaac Sim, Isaac Lab [10] e Isaac Lab Arena como pila empleada; alternativas consideradas y descartadas. El formato LeRobot [11] como denominador común

entre ambos métodos, y el papel de iniciativas de agregación de datos como Open X-Embodiment [12].

1.2.6. Teleoperación en realidad mixta

Captura de movimiento con gafas y mandos comerciales, *retargeting* a un cuerpo de proporciones distintas y transmisión del vídeo estereoscópico. Es la vía por la que se generan las demostraciones.

1.2.7. Realismo visual mediante reconstrucción de escenas

Gaussian Splatting [13] como forma de dotar a la simulación de un fondo fotorealista procedente de una captura real, y su papel en reducir la distancia entre las imágenes de entrenamiento y las de un despliegue posterior.

1.3. La definición del problema

Enunciado explícito del problema abordado y de las limitaciones encontradas, redactado en lenguaje directo. El núcleo del argumento: existen resultados abundantes de cada familia de métodos por separado, pero muy pocos que las enfrenten sobre la misma tarea, el mismo conjunto de datos y el mismo criterio de éxito, con un contraste estadístico que tenga en cuenta el emparejamiento de las condiciones iniciales. Se enumeran a continuación las limitaciones concretas que el trabajo asume: ausencia de robot físico, una sola tarea, una sola semilla de entrenamiento por configuración y un plazo acotado.

1.4. Normativa asociada

Enumeración y descripción de la normativa que afectaría a un proyecto de este tipo llevado a despliegue real. Se organiza en tres bloques: seguridad de máquinas y robótica industrial, atmósferas potencialmente explosivas —determinante en el contexto del petróleo y el gas— y regulación de los sistemas de inteligencia artificial.

Tabla 1.1: Normativa aplicable a un despliegue del sistema

Referencia	Ámbito
ISO 12100	Seguridad de las máquinas: principios generales de diseño y evaluación del riesgo
ISO 10218-1/-2	Requisitos de seguridad para robots industriales y su integración
ISO /TS 15066	Robots colaborativos: límites de contacto entre robot y persona
ISO 13849-1	Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
IEC 61508	Seguridad funcional de sistemas eléctricos y electrónicos programables
Directiva 2014/34/UE (ATEX)	Equipos destinados a atmósferas potencialmente explosivas
Reglamento (UE) 2024/1689	Reglamento europeo de inteligencia artificial
ISO 690	Referencias bibliográficas, norma seguida en esta memoria

Capítulo 2

Gestión de proyecto software

Este capítulo simula la gestión del proyecto en las condiciones habituales de un entorno empresarial, tal como exige la titulación. No describe, por tanto, la forma en que se ha gestionado el Trabajo de Fin de Máster —eso se recoge en el anexo B—, sino cómo se habría planificado, presupuestado y controlado el mismo desarrollo si lo hubiera acometido una empresa de ingeniería para un cliente del sector del petróleo y el gas.

El supuesto de partida es el siguiente: una empresa de servicios de automatización recibe el encargo de evaluar la viabilidad de automatizar el accionamiento de válvulas de volante mediante un robot humanoide, y de entregar un dictamen fundamentado sobre qué familia de algoritmos de aprendizaje conviene adoptar antes de invertir en la fase de despliegue.

2.1. Alcance del proyecto

2.1.1. Definición del proyecto

Objetivo del encargo, entregables comprometidos, criterios de aceptación y, muy especialmente, lo que queda **fuera** de alcance: el despliegue sobre robot físico, la certificación para zona ATEX y la integración con el sistema de control de la planta.

2.1.2. Estimación de tareas y recursos

Estructura de descomposición del trabajo en cinco paquetes —entorno de simulación, captura de datos, entrenamiento, evaluación y documentación—, con la estimación de esfuerzo de cada uno y los perfiles implicados.

2.1.3. Presupuesto

A continuación se detalla un presupuesto estimado para el coste total de este proyecto.

Coste de personal

Tabla 2.1: Presupuesto de personal

Tarea	Perfil	Horas	Euros/Hora	Total
Entorno de simulación	Ingeniero de Robótica Senior	200	100	20000 €
Captura de demostraciones	Técnico de Teleoperación	120	60	7200 €
Cadena de datos y entrenamiento	Ingeniero de Aprendizaje Automático	240	100	24000 €
Evaluación y análisis	Ingeniero de Pruebas	100	80	8000 €
Documentación y dictamen	Ingeniero de Robótica Senior	80	100	8000 €
Supervisión del proyecto	Jefe de Proyecto	60	120	7200 €
Total				74400 €

Coste del hardware

Detalle del equipamiento necesario: estación de trabajo con dos aceleradoras profesionales, gafas de realidad mixta para la captura, y el almacenamiento asociado al conjunto de datos y a los puntos de control de los modelos.

Coste total

Tabla 2.2: Presupuesto total

Concepto	Coste (Euros)
Costes de personal	74400
Costes de hardware	[PENDIENTE]
Costes de software y licencias	[PENDIENTE]
Subtotal	[PENDIENTE]
IVA (21 %)	[PENDIENTE]
Total Proyecto	[PENDIENTE] €

2.2. Plan de trabajo

2.2.1. Identificación de tareas

Desglose de los cinco paquetes de trabajo en tareas elementales, con sus dependencias.

2.2.2. Estimación de tareas

Duración estimada de cada tarea y justificación de las estimaciones, señalando cuáles son las de mayor incertidumbre.

2.2.3. Planificación de tareas

Diagrama de Gantt del proyecto, con el camino crítico señalado.

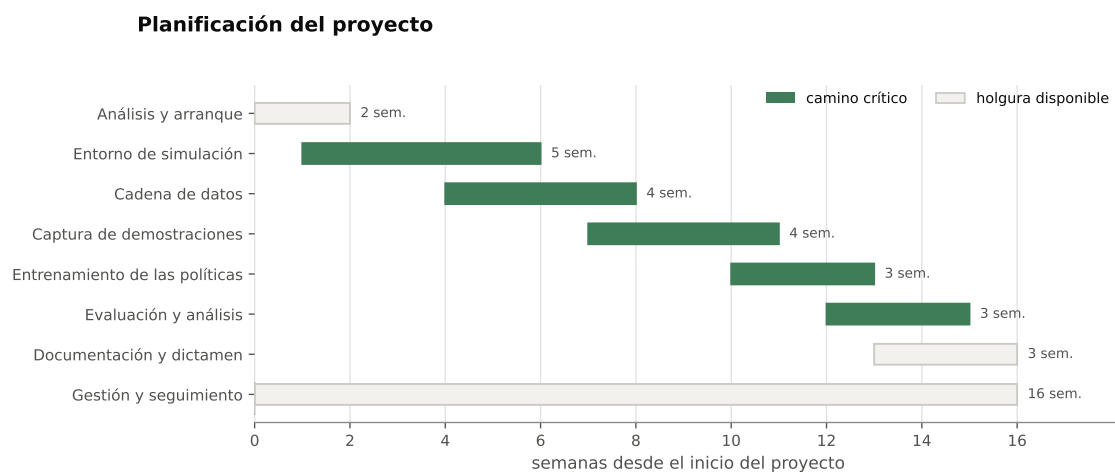


Figura 2.1: Planificación temporal del proyecto simulado, con indicación del camino crítico

2.3. Gestión de recursos

2.3.1. Especificación de recursos

Recursos humanos, materiales y de infraestructura necesarios, con sus períodos de disponibilidad.

2.3.2. Asignación de recursos

Reparto de los recursos entre tareas y análisis de la carga, con atención al cuello de botella previsible: la disponibilidad de la estación de trabajo durante las fases de entrenamiento.

2.4. Gestión de riesgos

2.4.1. Identificación de riesgos

Catálogo de riesgos del proyecto. Se alimenta de los que efectivamente se materializaron durante el desarrollo real —inestabilidad de la pila de realidad mixta, incompatibilidades entre versiones de las bibliotecas de aprendizaje, invalidación de datos ya capturados— además de los propios de cualquier proyecto de esta naturaleza.

2.4.2. Análisis de riesgos

Valoración de cada riesgo en probabilidad e impacto, plan de mitigación y plan de contingencia.

Matriz de riesgos

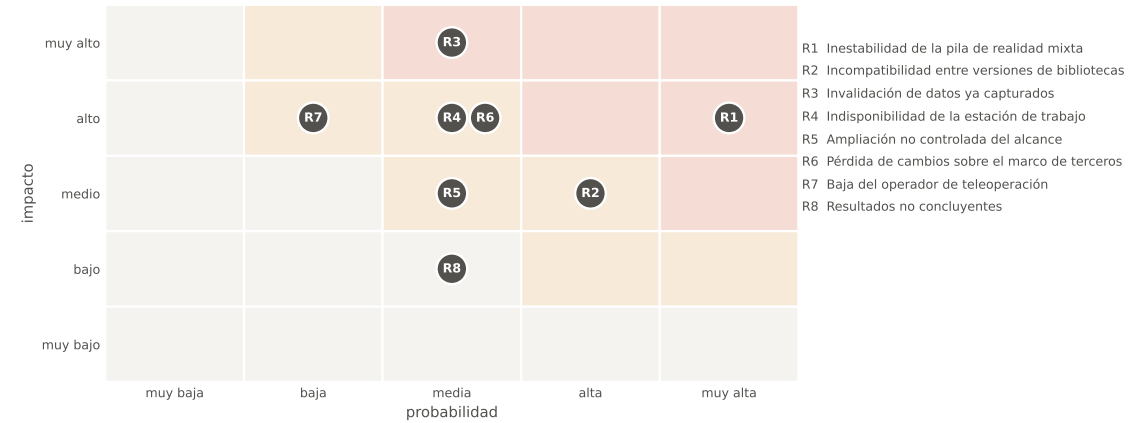


Figura 2.2: Matriz de riesgos del proyecto: probabilidad frente a impacto

Capítulo 3

Solución

Este capítulo describe el sistema construido: qué se ha desarrollado, con qué arquitectura, cómo se ha implementado y qué pruebas garantizan que cada eslabón hace lo que dice hacer. Es el capítulo más extenso de la memoria porque el trabajo no consiste en aplicar un modelo a un conjunto de datos ya existente, sino en construir la tarea, el conjunto de datos y el banco de evaluación desde cero.

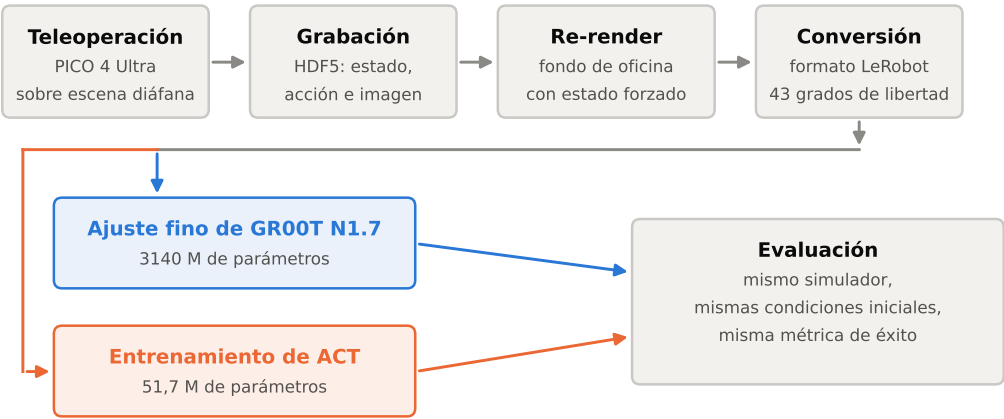
3.1. Descripción de la solución

Visión de conjunto antes del detalle. Lo desarrollado es un **banco de comparación de políticas de manipulación**: un entorno de simulación con una tarea instrumentada, una cadena de captura y conversión de demostraciones, dos vías de entrenamiento que consumen el mismo conjunto de datos, y un protocolo de evaluación que sirve a ambas a través de la misma interfaz.

3.2. El proceso de desarrollo

El desarrollo ha seguido un modelo iterativo e incremental, con ciclos cortos cerrados por una verificación ejecutable. La justificación es específica del dominio: en una cadena de cinco etapas donde cada una consume la salida de la anterior, un error silencioso en un eslabón temprano invalida todo el trabajo posterior sin producir ningún síntoma visible. El desarrollo se ordena, por tanto, de modo que cada etapa quede verificada antes de invertir esfuerzo en la siguiente.

De la teleoperación a la tasa de éxito



Las dos vías consumen la misma conversión y se evalúan sobre el mismo banco: cualquier diferencia procede del método.

Figura 3.1: Cadena completa: teleoperación, grabación, conversión, entrenamiento por las dos vías y evaluación sobre el mismo simulador

3.2.1. Análisis

Definición de requisitos

Enumeración de los requisitos del sistema, divididos en funcionales y no funcionales.

Tabla 3.1: Requisitos funcionales

Código	Descripción
RF-01	[PENDIENTE: la tarea debe poder teleoperarse y grabarse]
RF-02	[PENDIENTE: criterio de éxito objetivo y automático]
RF-03	[PENDIENTE: una sola conversión alimenta a los dos métodos]
RF-04	[PENDIENTE: banco de evaluación común e intercambiable]

Especificación de requisitos

Análisis de los requisitos desde el punto de vista del comportamiento, la estructura y la funcionalidad del sistema, con los casos de uso principales: capturar una sesión de demostraciones, convertir un conjunto de datos, entrenar una política y evaluarla.

Tabla 3.2: Requisitos no funcionales

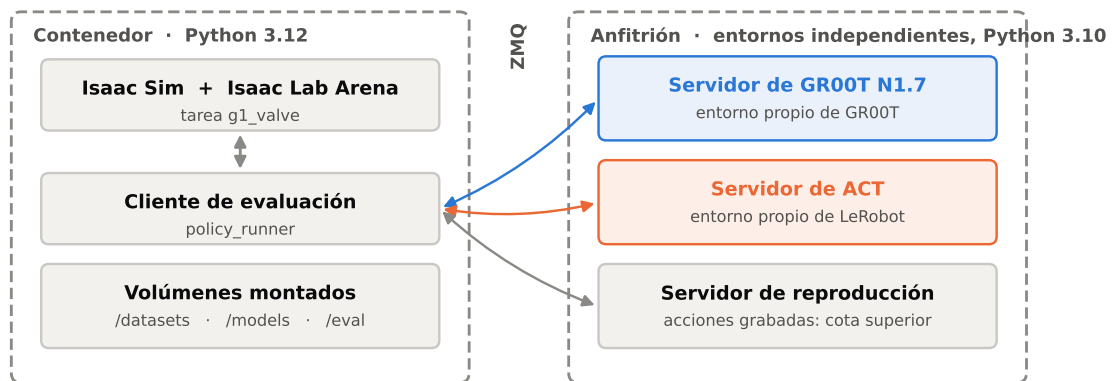
Código	Descripción
RNF-01	[PENDIENTE: reproducibilidad]
RNF-02	[PENDIENTE: latencia compatible con el lazo de control]
RNF-03	[PENDIENTE: trazabilidad de datos y modelos]

3.2.2. Diseño

Diseño de sistema

Arquitectura y tecnologías. El sistema se reparte entre un contenedor que aloja el simulador y dos entornos de ejecución independientes para cada método de aprendizaje, comunicados con el simulador mediante un protocolo de mensajería. Esa separación no es estética: las bibliotecas de aprendizaje fijan versiones de sus dependencias que son incompatibles con las que exige el simulador, de modo que instalarlas juntas rompería la herramienta necesaria para evaluar.

Arquitectura: un cliente, tres servidores intercambiables



Las bibliotecas de aprendizaje fijan versiones incompatibles con las del simulador, así que viven en entornos separados.

Figura 3.2: Arquitectura del sistema: contenedor de simulación, entornos de ejecución de cada política y comunicación entre ambos

Tabla 3.3: Tecnologías empleadas y versiones

Componente	Versión	Función
[PENDIENTE]		

Diseño detallado

Diseño de la tarea de simulación, de la representación de los datos y de la interfaz de las políticas.

La tarea de simulación. Escena, robot, válvula y criterio de éxito. Se detalla aquí la elección de las dos disposiciones de la válvula, la aleatorización de su posición y el procedimiento de medida con el que se han fijado todas las poses del entorno.



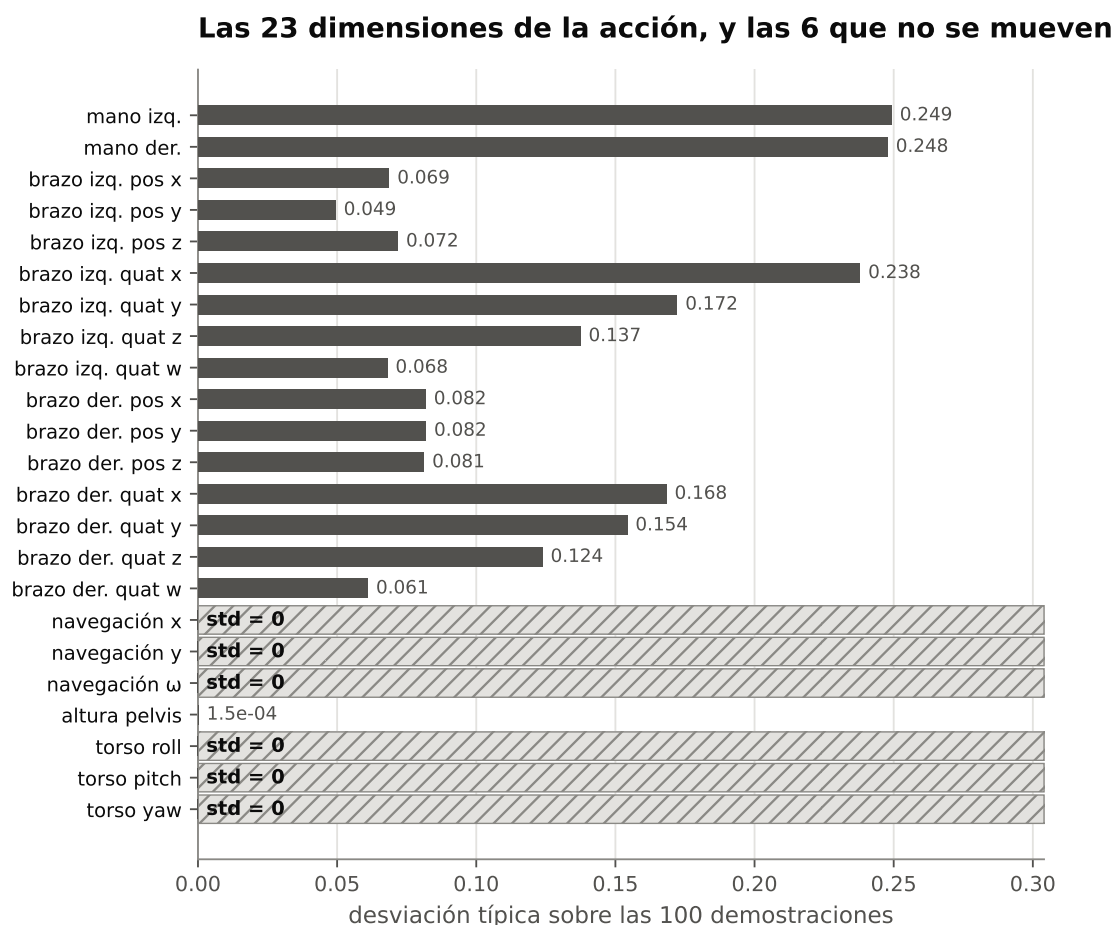
Figura 3.3: Las dos disposiciones de la válvula: frontal, con el eje de giro horizontal, y cenital, con el eje vertical

El espacio de acción. Composición de las veintitrés dimensiones que gobiernan al robot y discusión de las que resultan degeneradas en el conjunto de datos.

El conjunto de datos. Estructura del formato de almacenamiento y correspondencia entre la acción de veintitrés dimensiones del simulador y el espacio articular de cuarenta y tres grados de libertad que consumen las políticas. Se caracteriza aquí el conjunto capturado: cuántas demostraciones tiene cada sesión, cómo se repartieron entre las dos disposiciones y cuánto dura cada episodio.

3.2.3. Implementación

Herramientas empleadas, organización del proyecto y peculiaridades de la implementación. Esta sección recoge las decisiones técnicas que condicionaron el resultado



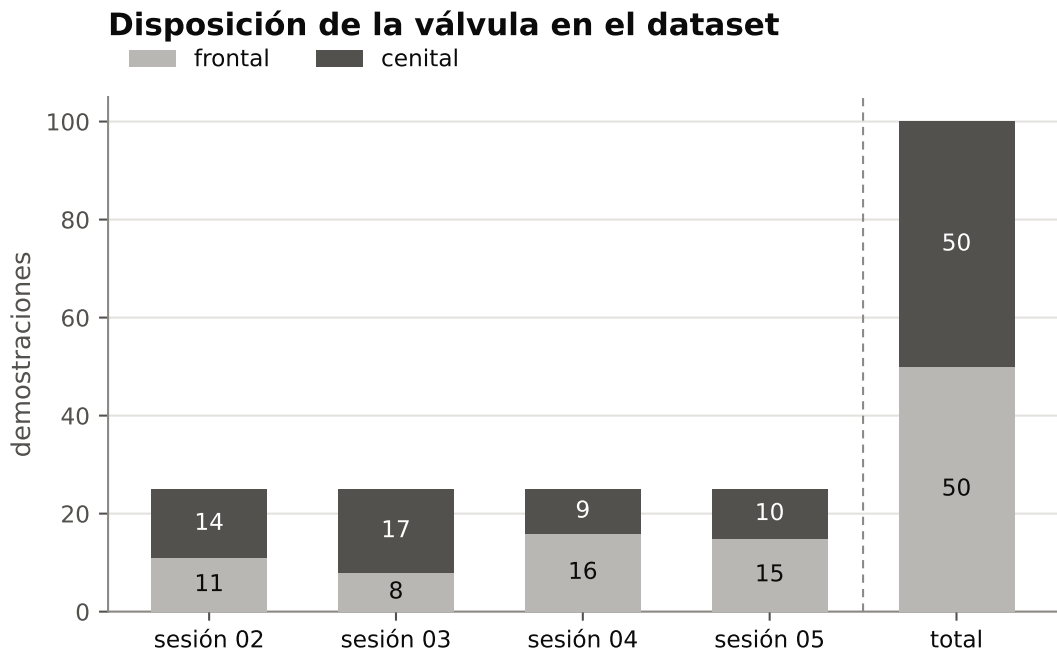
6 de 23 dimensiones tienen desviación típica exactamente cero. La normalización divide por ese valor: o da división por cero, o un épsilon que amplifica el ruido hasta hacerlo señal.

Figura 3.4: Desviación típica de cada una de las veintitrés dimensiones del espacio de acción sobre el conjunto de datos definitivo

y los problemas que hubo que resolver para que la cadena funcionase: el reescalado de los límites de la articulación de la válvula, la altura de aparición del robot, la sincronización del sensor de imagen con la construcción del entorno, la elección del dispositivo de física durante la captura y el procedimiento de reaplicación del fondo fotorrealista sobre demostraciones ya grabadas.

3.2.4. Pruebas

Pruebas realizadas sobre cada eslabón de la cadena, con el resultado de cada una. La pieza central es la reproducción de las acciones grabadas como cota superior del sistema: si reproducir las órdenes de una demostración no abre la válvula, ninguna



La disposición se sortea al 50 % en cada reset; nadie forzó el equilibrio. Las sesiones 02-03 salieron cargadas de cenitales y las 04-05 al revés, y el total quedó en 50/50 por casualidad.

Figura 3.5: Reparto de las dos disposiciones de la válvula en cada sesión de captura y en el conjunto acumulado

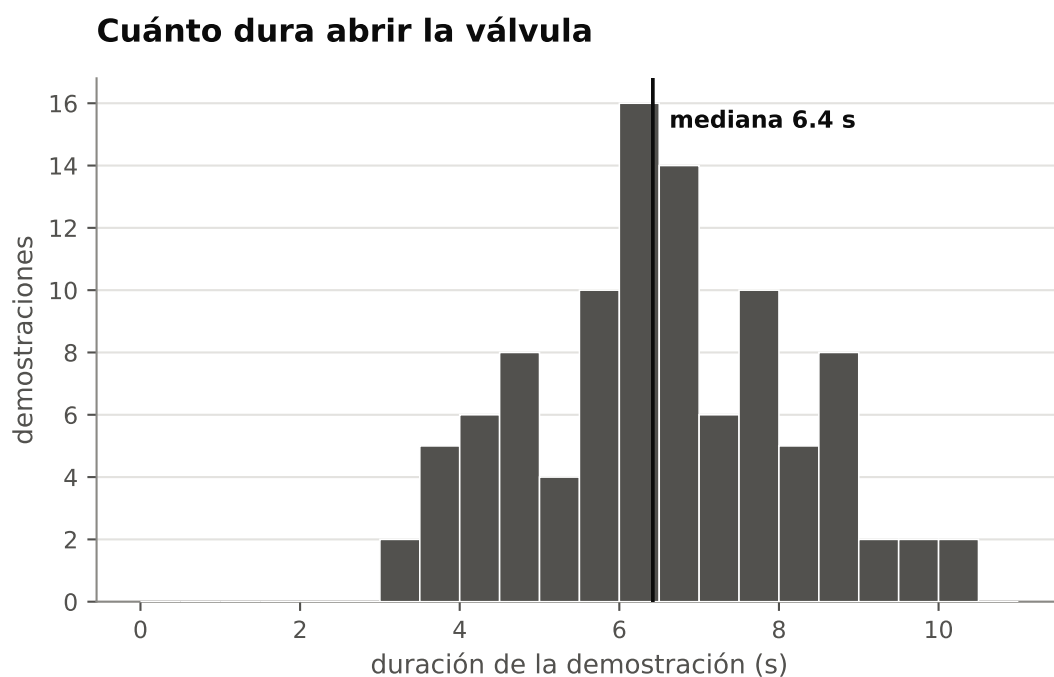
política entrenada sobre ellas lo hará, y eso debe saberse antes de invertir en la captura masiva.

Tabla 3.4: Pruebas de verificación de la cadena

Prueba	Qué verifica	Resultado
[PENDIENTE]		

3.3. El producto del desarrollo

Descripción del entregable: el repositorio, su organización, la documentación de lanzamiento y de entrenamiento, y la forma de ejecutar cada etapa. Se incluyen ejemplos de la interfaz de captura tal como la ve el operador y de la vista que recibe la política.



n = 100 demostraciones, 11 min en total. El episodio se corta solo al detectar el éxito, así que esto mide la tarea, no el presupuesto de 30 s con el que se grabó.

Figura 3.6: Distribución de la duración de las demostraciones capturadas

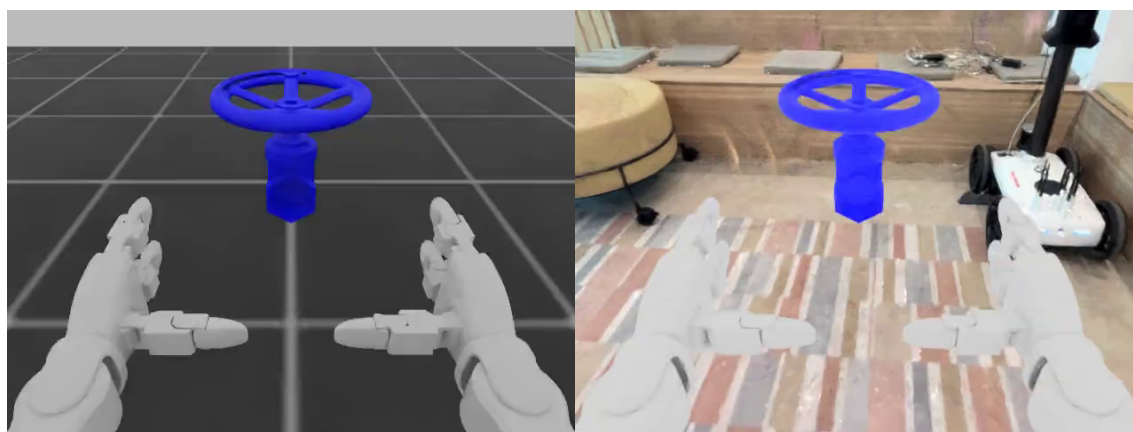


Figura 3.7: Escena diáfana empleada durante la teleoperación, frente a la misma demostración con el fondo de oficina reconstruido, que es la que llega al conjunto de datos



Figura 3.8: Vista de la cámara de cabeza del robot, que es la única entrada visual que recibe la política

Capítulo 4

Evaluación

Este capítulo demuestra la validez de la solución construida. Describe primero el protocolo experimental —qué se mide, cómo se mide y por qué el diseño permite atribuir las diferencias observadas al método y no al montaje— y analiza después los resultados de los tres experimentos realizados: la comparación principal entre las dos políticas, la curva de eficiencia en datos y la medida de latencia de inferencia.

Se ha puesto especial cuidado en separar lo que los datos sostienen de lo que sugieren. Varias de las conclusiones de este capítulo son deliberadamente más débiles de lo que las cifras brutas invitarían a escribir, y en cada caso se explica por qué.

4.1. Proceso de evaluación

4.1.1. Forma de evaluación

Métricas

Se emplean dos métricas, ambas registradas automáticamente por el simulador:

tasa de éxito : proporción de episodios en los que la válvula supera media vuelta de apertura. Es la métrica principal.

tasa de movimiento de la articulación : proporción de episodios en los que la válvula llega a moverse, con independencia de cuánto. Distingue el fallo por no completar el giro del fallo por no encontrar siquiera la válvula.

Se acompañan del ángulo final alcanzado por el volante, que permite ver la distribución de los fallos en lugar de reducirlos a un contador.

El banco es común a las dos políticas

Las dos políticas se sirven como procesos independientes que implementan la misma interfaz de comunicación con el simulador. El comando que lanza la evaluación es idéntico para ambas hasta el último carácter: mismo entorno, mismo *embodiment*, misma semilla y mismo presupuesto de episodio. Lo único que cambia es qué proceso atiende la petición. Cualquier diferencia en la tasa de éxito procede, por construcción, de la política.

El diseño es emparejado

Las condiciones iniciales de cada episodio —posición y orientación de la válvula— se generan a partir de una semilla fija, de modo que la tirada i de una política se enfrenta exactamente a la misma escena que la tirada i de la otra. Se ha verificado que las poses registradas coinciden hasta el noveno decimal.

Esto convierte el experimento en un diseño de medidas emparejadas, y el contraste apropiado es la **prueba exacta de McNemar** sobre los casos discordantes. Emplear una comparación de proporciones independientes desaprovecharía la información del emparejamiento y sobreestimaría la incertidumbre. Los intervalos de confianza de las tasas individuales se calculan por el método de Wilson, que a diferencia del intervalo normal se mantiene dentro de $[0, 1]$ con proporciones próximas a los extremos, que es justo donde caen estos resultados.

4.1.2. Casos de prueba

Ensayo previo de la cadena

Pasada completa con veinticinco demostraciones de una sola disposición, con el único objetivo de recorrer la cadena entera con datos reales y localizar dónde se rompe. Ambas políticas alcanzaron diez éxitos de diez, lo que **no distingue nada**: sirve para afirmar que la cadena funciona, no para comparar métodos.

Comparación principal

Doscientas tiradas por política, en dos bloques de cien con semillas distintas, sobre las políticas entrenadas con las cien demostraciones definitivas.

Curva de eficiencia en datos

Reentrenamiento de ambos métodos sobre subconjuntos **estratificados y anidados** de veinticinco y cincuenta demostraciones, y evaluación de las seis configuraciones resultantes sobre las mismas cien condiciones iniciales. La estratificación es esencial: las primeras sesiones grabadas se escoraron hacia la disposición difícil, de modo que tomar «las primeras veinticinco» habría confundido *menos datos* con *más disposición difícil* y la curva habría caído por el motivo equivocado.

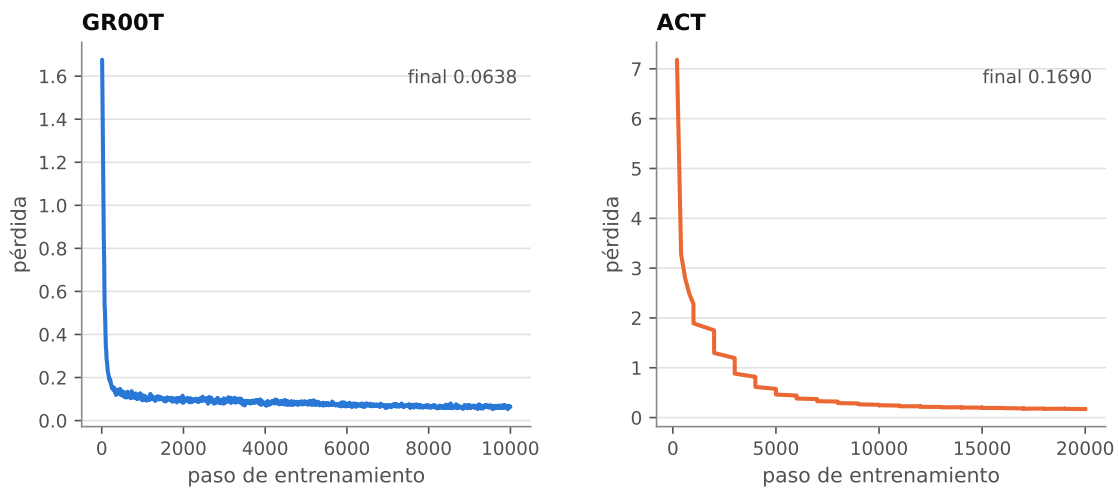
Latencia de inferencia

Medida del tiempo de cálculo de cada bloque de acciones en lazo cerrado dentro del simulador, con las observaciones reales y no con entradas sintéticas, y contraste contra el presupuesto que impone el lazo de control.

4.2. Análisis de resultados

4.2.1. Convergencia del entrenamiento

Convergencia del entrenamiento



La pérdida es un error de regresión contra las acciones del operador: que baje significa que la red copia bien las demostraciones, no que el robot abra la válvula. La evidencia de aprendizaje es la tasa de éxito (figura 2).

Figura 4.1: Convergencia del entrenamiento de ambos métodos, en paneles separados

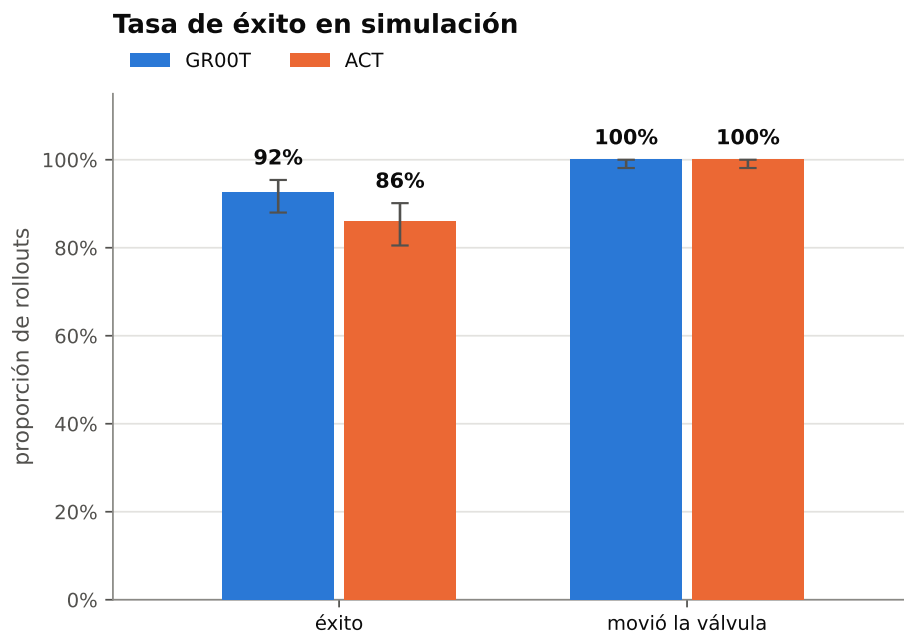
Ambos entrenamientos convergen. Conviene subrayar, no obstante, que la pérdida en aprendizaje por imitación es un error de regresión contra las acciones del operador: que baje significa que la red copia bien las demostraciones, no que el robot abra la

válvula. Una política puede exhibir una pérdida excelente y una tasa de éxito nula si aprende la media de las demostraciones. La evidencia de aprendizaje es la tasa de éxito en simulación; las curvas solo acreditan que la optimización convergió. Las dos pérdidas, además, no son comparables entre sí, y por eso van en paneles separados.

4.2.2. Comparación principal

Tabla 4.1: Resultado sobre doscientas tiradas por política

Política	Tiradas	Éxito	IC 95 %	Movió la válvula	Ángulo medio
GR00T N1.7	200	92 % (185/200)	88–95 %	100 %	177°
ACT	200	86 % (172/200)	81–90 %	100 %	173°



GR00T: $n=200$ · ACT: $n=200$. Barras de error: intervalo de Wilson al 95 %. «Mvió la válvula» es la métrica de progreso parcial (revolute_joint_moved_rate): distingue no llegar a tocarla de girarla sin completar media vuelta.

Figura 4.2: Tasa de éxito de ambas políticas con intervalos de confianza de Wilson al 95 %

El contraste emparejado

De las doscientas tiradas, ciento sesenta las resuelven ambas políticas, veinticinco solo GR00T, doce solo ACT y tres ninguna. La prueba exacta de McNemar sobre los treinta y siete casos discordantes arroja $p = 0,047$.

Ese valor cruza el umbral del 5 % por un solo episodio y es frágil. Un reparto de veinticuatro contra trece daría $p = 0,099$, y de veinticinco contra trece,

$p = 0,073$. La afirmación que los datos sostienen es que *GR00T va consistentemente por delante en los dos bloques y la diferencia se aproxima a la significación estadística*; afirmar que GR00T es significativamente mejor que ACT sería sobreinterpretar el resultado.

Dónde vive la diferencia

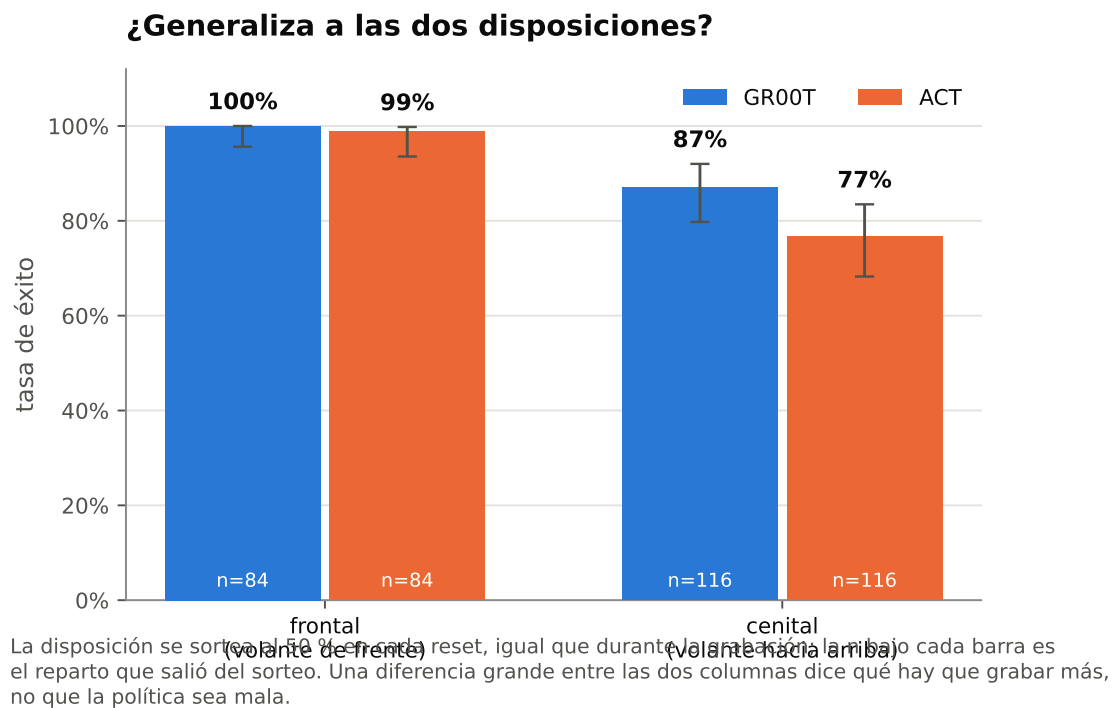


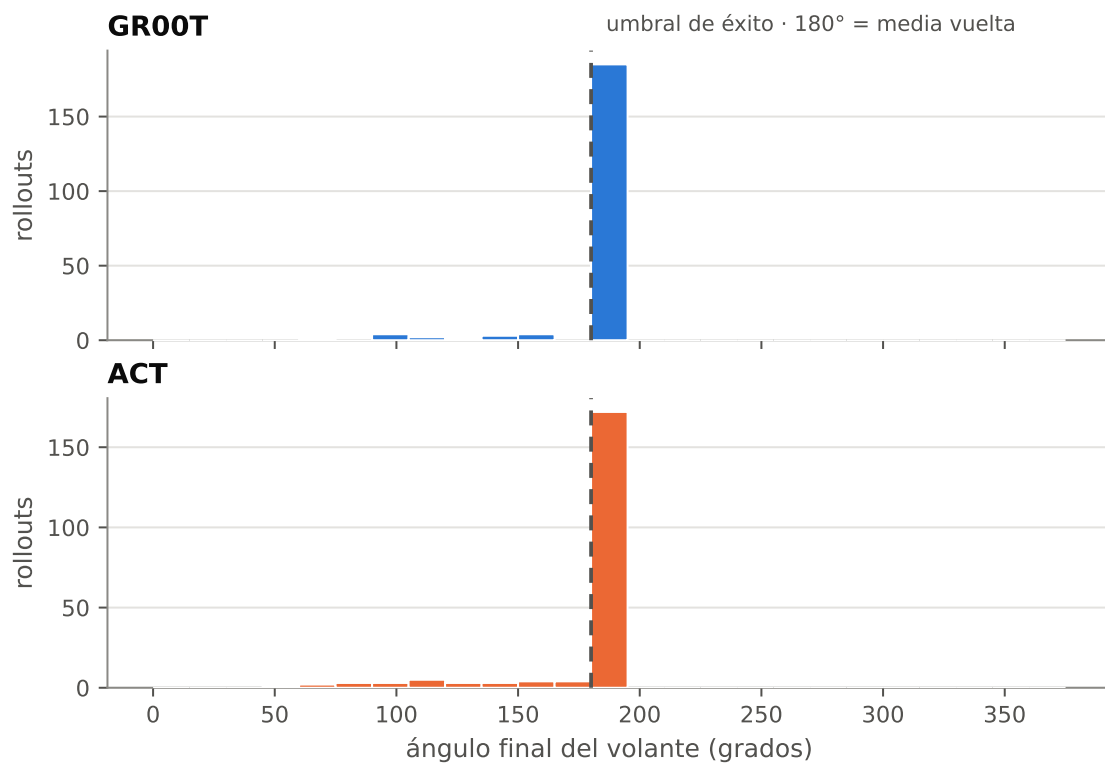
Figura 4.3: Tasa de éxito de cada política separada por disposición de la válvula

Lo que sí resulta significativo, y con mucho margen, es el efecto de la disposición: ambas políticas son claramente peores con la válvula en posición cenital. Y toda la diferencia entre métodos vive ahí: treinta y seis de los treinta y siete casos discordantes son cenitales, mientras que la disposición frontal está saturada para las dos. La afirmación defendible es, por tanto, que *GR00T aguanta algo mejor la disposición difícil*, no que sea mejor en general.

4.2.3. Distribución de los fallos

La tasa de movimiento de la articulación resulta del 100 % para ambas políticas en las cuatrocientas tiradas, de modo que no discrimina en esta comparación. Pero es en sí misma un resultado: no hay ni un solo episodio en el que el robot no llegue a alcanzar la válvula. Todos los fallos son de *no completar media vuelta*, nunca de *no encontrarla*.

Hasta dónde llega el volante en cada rollout



Un fallo a 170° y un fallo a 10° cuentan igual en la tasa de éxito y no son lo mismo: el primero es una política que casi resuelve la tarea, el segundo una que no la ha aprendido.

Figura 4.4: Distribución del ángulo final alcanzado por el volante, con el umbral de éxito marcado

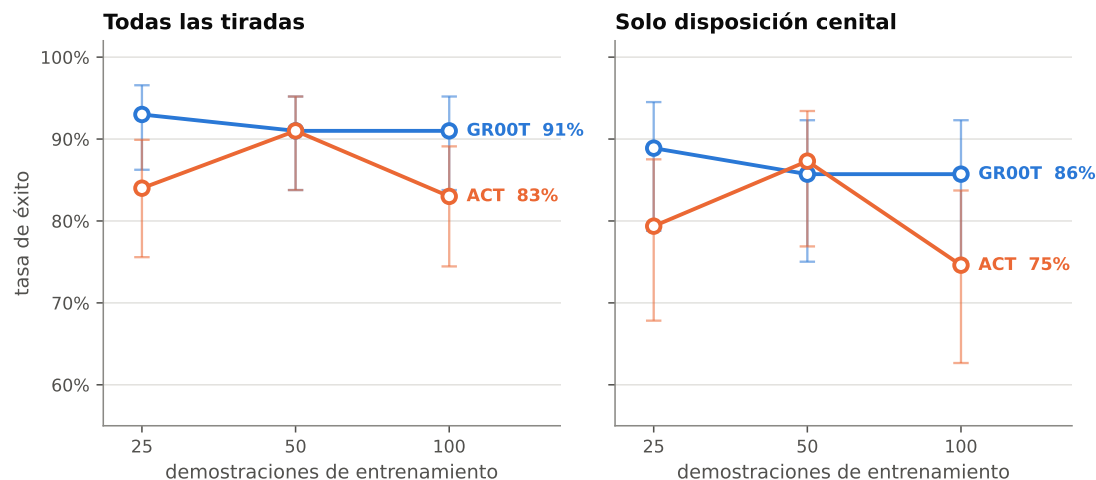
4.2.4. Eficiencia en datos

La hipótesis que justifica el empleo de un modelo fundacional era que GR00T se despegara con pocas demostraciones y ACT necesitara más. **No se observa.** Ninguna diferencia dentro de una misma política resulta significativa. El resultado es negativo y es el más útil del experimento: el margen de fallo restante **no es un problema de cantidad de datos**, sino de su composición.

Debe leerse con una cautela que se hace explícita: cada punto de la curva corresponde a un único entrenamiento, de modo que la variación entre puntos mezcla el efecto de los datos con la varianza de semilla del propio entrenamiento.

4.2.5. Latencia de inferencia

La diferencia de sesenta y un veces en número de parámetros se traduce en diez veces en latencia, y aun así ambas políticas caben holgadamente dentro del presu-

Eficiencia en datos: 25, 50 y 100 demostraciones

100 tiradas por punto, semilla 42: los seis entrenamientos se evalúan sobre las mismas condiciones iniciales. Barras: intervalo de Wilson al 95 %. Los subconjuntos de 25 y 50 son estratificados (12F/13C y 25F/25C), así que entre puntos solo cambia la cantidad de datos. Cada punto es un único entrenamiento: la variación mezcla el efecto de los datos con la varianza de semilla, y ninguna diferencia dentro de una misma política es significativa (McNemar emparejado, $p \geq 0,11$ en los dos paneles): con esta tarea, 25 demostraciones ya saturan lo que el tamaño del dataset puede dar.

Figura 4.5: Tasa de éxito frente al número de demostraciones de entrenamiento, en el total de las tiradas y restringida a la disposición cenital

puesto. La latencia no es, en esta tarea y sobre este equipamiento, un argumento en contra del modelo fundacional.

4.2.6. Amenazas a la validez

Discusión honesta de los límites del experimento: una sola tarea, una sola semilla de entrenamiento por configuración, ausencia de validación sobre robot físico, y el hecho de que las demostraciones terminan justo al cruzar el umbral de éxito, lo que hace que parte de los fallos sean casi-éxitos por construcción del protocolo de captura.

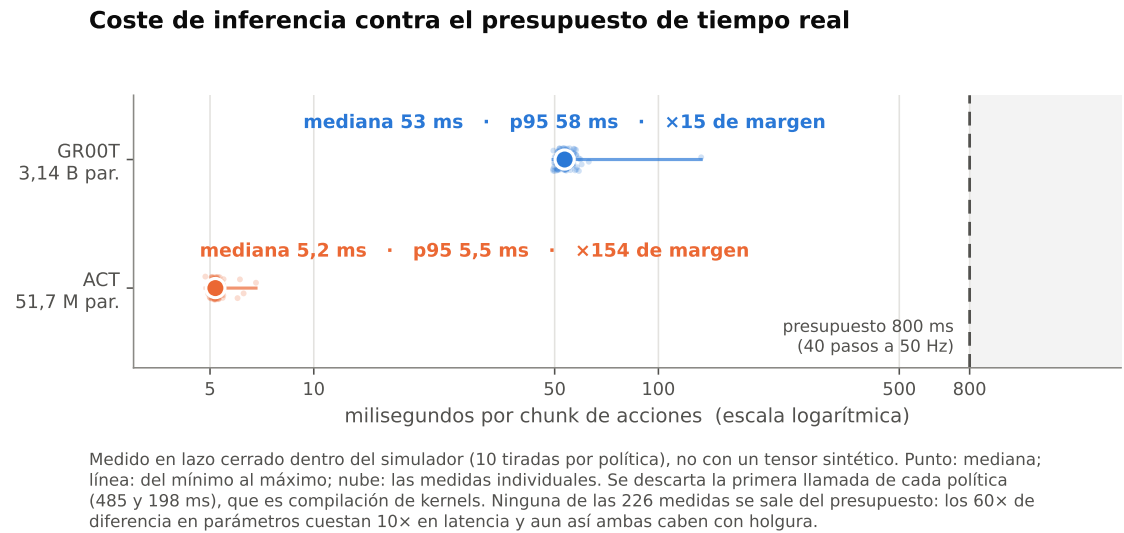


Figura 4.6: Coste de inferencia de cada política frente al presupuesto que impone el lazo de control

Conclusión

Recapitulación de lo obtenido y valoración personal del trabajo. La conclusión de fondo se puede enunciar en una frase: sobre esta tarea, el modelo fundacional va por delante de la política clásica por un margen pequeño y difícil de acreditar estadísticamente, mientras que la variable que sí domina el resultado —con dos contrastes por debajo de $p = 0,001$ — es la disposición de la válvula. Es un resultado menos vistoso que «el modelo grande gana», y bastante más útil para quien tenga que decidir dónde invertir el esfuerzo.

Aportaciones realizadas

Enumeración de lo aportado por el trabajo:

- Una tarea de manipulación industrial instrumentada y reproducible sobre el humanoide Unitree G1, con criterio de éxito objetivo, poses medidas y variabilidad controlada.
- Un conjunto de cien demostraciones teleoperadas, con dos disposiciones de la válvula y fondo fotorrealista aplicado por reproducción.
- Un banco de comparación que sirve a dos familias de políticas a través de la misma interfaz, lo que permite atribuir las diferencias al método.
- Una comparación emparejada con el contraste estadístico apropiado, y la caracterización del coste de cada método en datos y en latencia.
- El hallazgo, negativo pero accionable, de que la limitación dominante en esta tarea no es la cantidad de demostraciones sino su composición.

Trabajos futuros

Líneas de continuación: reequilibrar el conjunto de datos hacia la disposición difícil, repetir los entrenamientos con varias semillas para separar el efecto de los

datos de la varianza del entrenamiento, eliminar las dimensiones degeneradas del espacio de acción, ampliar a más de una tarea y, sobre todo, validar sobre robot físico.

Problemas encontrados

Relato de los obstáculos que condicionaron el desarrollo y de cómo se resolvieron. Son en buena medida los que explican el reparto real del esfuerzo, muy escorado hacia la construcción de la cadena frente al entrenamiento de los modelos.

Opiniones personales

Valoración personal del trabajo: qué se ha aprendido, qué se haría de otra manera y qué percepción deja el estado actual de los modelos fundacionales para robótica frente a las alternativas específicas.

Lista de referencias

- [1] NVIDIA, Johan Bjorck, Fernando Castañeda, et al. GR00T N1: An open foundation model for generalist humanoid robots. *arXiv preprint arXiv:2503.14734*, 2025. Este trabajo emplea la variante posterior N1.7.
- [2] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. In *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2023. arXiv:2304.13705.
- [3] Dean A. Pomerleau. ALVINN: An autonomous land vehicle in a neural network. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 1, 1988.
- [4] Stéphane Ross, Geoffrey J. Gordon, and J. Andrew Bagnell. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. In *Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, volume 15 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 627–635, 2011.
- [5] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2023. arXiv:2303.04137.
- [6] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, et al. RT-1: Robotics transformer for real-world control at scale. *arXiv preprint arXiv:2212.06817*, 2022.
- [7] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.
- [8] Moo Jin Kim, Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti, et al. OpenVLA: An open-source vision-language-action model. *arXiv preprint arXiv:2406.09246*, 2024.
- [9] Kevin Black, Noah Brown, Danny Driess, et al. π_0 : A vision-language-action flow model for general robot control. *arXiv preprint arXiv:2410.24164*, 2024.

-
- [10] Mayank Mittal, Calvin Yu, Qinxu Yu, et al. Orbit: A unified simulation framework for interactive robot learning environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(6):3740–3747, 2023. Base del actual Isaac Lab.
 - [11] Remi Cadene, Simon Alibert, Alexander Soare, Quentin Gallouedec, Adil Zouitine, and Thomas Wolf. LeRobot: State-of-the-art machine learning for real-world robotics in PyTorch. <https://github.com/huggingface/lerobot>, 2024.
 - [12] Open X-Embodiment Collaboration. Open X-Embodiment: Robotic learning datasets and RT-X models. *arXiv preprint arXiv:2310.08864*, 2023.
 - [13] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023.

Anexo A

Control de versiones

Descripción del control de versiones del proyecto: el repositorio propio que se entrega, la rama de trabajo sobre el marco de simulación de terceros y el mecanismo que mantiene sincronizadas ambas copias.

A.1. Organización del repositorio

Estructura de directorios del entregable y criterio de qué se versiona y qué no. En particular, por qué los conjuntos de datos y los puntos de control de los modelos quedan fuera del repositorio.

A.2. Los cambios sobre el marco de simulación

El trabajo modifica ficheros de un proyecto de terceros. Esos cambios se conservan como parches generados contra la base de la versión oficial, y no como copias completas, para que quede explícito qué se ha tocado y para poder rebasarlos sobre versiones posteriores.

Tabla A.1: Parches aplicados sobre el marco de simulación

Parche	Qué cambia
[PENDIENTE]	

A.3. Historial de desarrollo

Resumen del historial de confirmaciones, con el criterio seguido para los mensajes y para el reparto del trabajo en incrementos verificables.

Anexo B

Seguimiento de proyecto fin de máster

Seguimiento del trabajo real, por oposición a la simulación de gestión empresarial que recoge el capítulo 2.

B.1. Forma de seguimiento

Mecanismo de seguimiento empleado: reuniones con el tutor, documentación continua del estado del proyecto en el propio repositorio y registro de decisiones con su fecha y su justificación.

B.2. Planificación inicial

Planificación prevista al comienzo del trabajo, con sus hitos.

B.3. Planificación final

Planificación realmente ejecutada y análisis de las desviaciones. Se documentan aquí las dos decisiones que más alteraron el plan: la reducción del conjunto de datos previsto una vez se comprobó que el tamaño no era el factor limitante, y la incorporación del fondo fotorrealista, que inicialmente estaba fuera de alcance.

Tabla B.1: Desviaciones entre la planificación inicial y la final

Previsto	Realizado	Causa de la desviación
[PENDIENTE]		

Anexo C

Protocolo de evaluación

La plantilla reserva este anexo a los cuestionarios empleados durante la fase de evaluación. En este trabajo **no procede**: la evaluación no se basa en la valoración subjetiva de usuarios, sino en la ejecución automatizada de casos de prueba dentro del simulador, con un criterio de éxito medido por el propio entorno. En su lugar se documenta aquí el protocolo experimental completo, que cumple la misma función de permitir que un tercero reproduzca la evaluación.

C.1. Condiciones de la evaluación

Parámetros fijos de toda evaluación: entorno, *embodiment*, fondo, presupuesto de episodio, semillas y número de tiradas. Se justifica cada uno.

C.2. Procedimiento

Secuencia de pasos de una tirada de evaluación, desde el arranque del proceso que sirve la política hasta la escritura del fichero de resultados.

C.3. Registro de resultados

Estructura del fichero de resultados y campos que se extraen de él para el análisis.

Tabla C.1: Campos registrados por episodio

Campo	Contenido
[PENDIENTE]	

C.4. Análisis estadístico

Procedimiento de análisis: cálculo de las tasas y sus intervalos de Wilson, emparejamiento de las tiradas entre políticas, prueba exacta de McNemar sobre los casos discordantes y contraste de Fisher para el efecto de la disposición.